

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №4 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №4

На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 28.12.2024

об автоматическом останове ГПА №1

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / *automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU*)

1. Мы нижеподписавшиеся / We are the undersigned:

Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Жансейтов Б., Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Далую, Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Молдабеков Ш., Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Шакиров С., Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Туктубаев А., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Чэнь Чжигуо., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Тулеев М., Ведущего Инженера ЭВС и ЭХЗ КС-1 «Алинтау» Джаксыбеков А., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Исмайлов У. / Deputy chief engineer of GTA "Shymkent" B. Zhanseitov., Deputy. Deputy. chief engineer of GTA "Shymkent" Xu Daluo., Head of the PWS and CP service of GTA "Shymkent" S. Moldabekov., Head of Compressor Service GTA Shymkent S. Shakirov., Deputy Head of CS-1 "Alimtau" A. Tuktubayev., Leading engineer of CS-1 "Alimtau" Chen Zhiguo., Leading engineer of CS-1 "Alimtau" M.Tuleev., Leading Engineer PWS and CP of CS-1 "Alimtau" A. Dzhaksybekov., Shift engineer of CS-1 "Alimtau" » U. Ismaylov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В резерве ГПА № 2 / Standby GCU №2;

В резерве ГПА №3 / Standby GCU №3.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № 4 / Report № 4 от / from 28.12.2024.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 28.12.2024. 23:50.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

На момент Авто останова ГПА №1, работал один ГПЭС (ГПЭС №1). Во время дежурства электромонтер обнаружил не стабильные обороты (в виде не стабильного звука двигателя) ГПЭС и сразу запустили ГПЭС №3 с последующей синхронизацией с ГПЭС №1, синхронизация не была произведена, после запустили ГПЭС №2 с последующей синхронизацией с ГПЭС №1, синхронизация также не была произведена. Колебания оборотов двигателя непосредственно приводит к колебанию частоты напряжения в сети, что в свою очередь не была произведена синхронизация ГПЭС №1 с ГПЭС №2 и №3. Из за не стабильной частоты от 45 до 52 Гц ГПЭС №1 произошел срабатывание защиты по частоте с отключением вводного автоматического выключателя ABB 2500A 15GDG-001 ГПЭС№1 в МСС ПЭБ-0.4 кВ. Автоматический не запустился АДЭС, так как ГПЭС №1 оставался в рабочем режиме без нагрузки. В следствие чего произошло останов ГПА №1. / During the duty, the electrician detected unstable revolutions (in the form of unstable engine sound) of the GPPG and immediately started GPPG No. 3 with subsequent synchronization with GPPG No. 1, synchronization was not performed, then started GPPG No. 2 with subsequent synchronization with GPPG No. 1, synchronization was also not performed. Fluctuations in engine speed directly lead to fluctuations in the voltage frequency in the network, which in turn did not synchronize GPPG No. 1 with GPPG No. 2 and No. 3. Due to the unstable frequency from 45 to 52 Hz GPPG No. 1, which led to the operation of the frequency protection with the disconnection of the input automatic switch ABB 2500A 15GDG-001 GPPG No. 1 in the MCC PEB-0.4 kV. The automatic did not start the EDPG, since GPPG No. 1 remained in the operating mode without load. As a result, the stop of GCU No. 1 occurred.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют/Absent.

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Запуск резервного ГПЭС №2, 3 и синхронизация ГПЭС №2 с ГПЭС №3. Запуск резервного ГПА №3. / Launch of reserve GPPG No. 2, 3 and synchronization of GPPG No. 2 with GPPG No. 3. Launch of reserve GCU No. 3.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПЭС №1 выведен в «резерв». / GPPG #1 was put into the "reserve" mode.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Были проведены нижеследующие работы на ГПЭС №1:

1. Проверка трендов рабочих параметров
2. Борокопическая инспекция внутри полости цилиндров. Дефектов не обнаружено.
3. Ревизия генераторов 380 и 24В. Дефектов не обнаружено.
4. Ревизия турбокомпрессоров. Дефектов не обнаружено.
5. Ревизия шкафов управления. Дефектов не обнаружено.
6. Ревизия фильтра топливного газа. Дефектов не обнаружено.
7. Замена свечи зажигания в количестве 16 штук.

The following works were performed at GPPG #1:

1. Checking operating parameter trends
2. Borescope inspection inside the cylinder cavity. No defects were found.
3. Inspection of 380 and 24V generators. No defects were found.
4. Inspection of turbochargers. No defects were found.
5. Inspection of control cabinets. No defects were found.
6. Inspection of the fuel gas filter. No defects were found.
7. Replacement of 16 spark plugs.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment: Приложение №1,2,3,4 / Attachment №1,2,3,4 (фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Зам. главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy. chief engineer GTA Shymkent

Жансейтов Б. / B. Zhanseitov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далую / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шакиров С. / S. Shakirov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Молдабеков Ш. / M. Menlikulov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 /
Deputy head of CS-1

Туктубаев А. / A. Tuktubayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

Чэнь Чжигуо / Chen Zhiguo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

Тулеев М. / M. Tuleev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий Инженер ЭВС и ЭХЗ /
Leading Engineer of PWS & CP

Джаксыбеков А. / A. Dzhaksybekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1/
Shift engineer CS-1

Исмайлов У. / U. Ismaylov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Приложение №1/ Attachment #1. Тренд рабочих параметров ГПЭС №1 / Trend of operating parameters of the GPPG #1.

